UTS



Disusun Oleh:

Nama : Firsyah Zaskia Samudra

NIM : 25110033

Dosen Pengampu : Juni Ismail M.kom

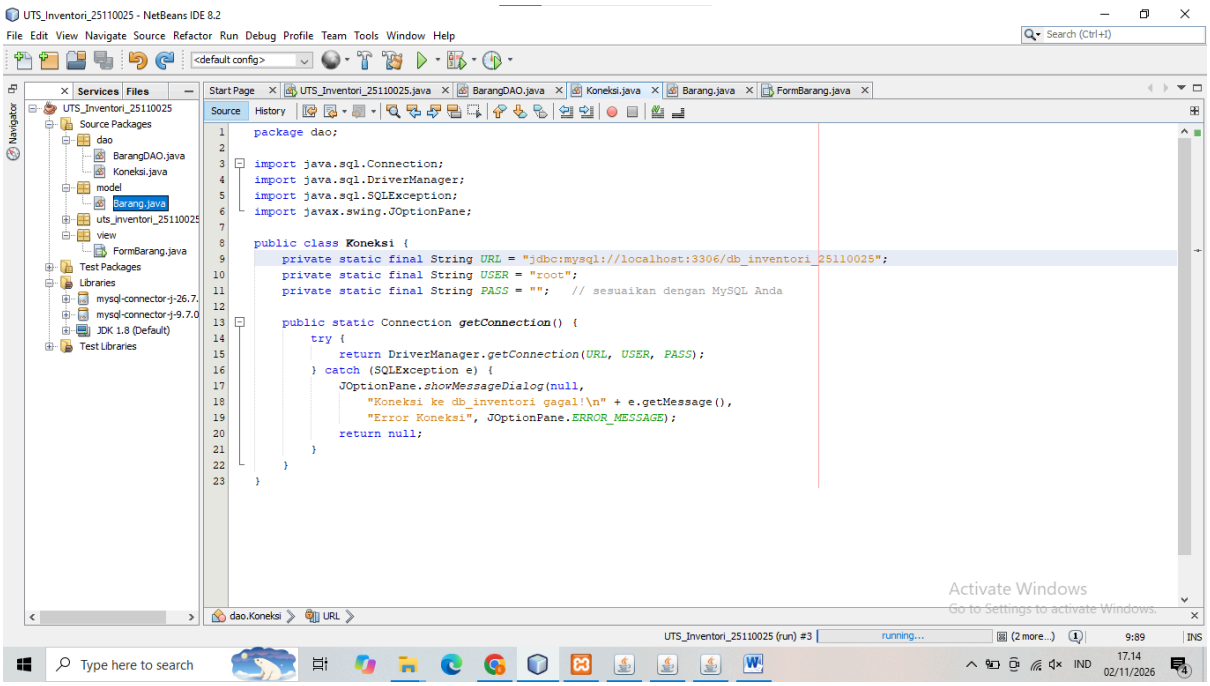
Civitas Akademika Politeknik Bisnis Indonesia

TA 2025/2026

HASIL STUDI KASUS

PENGELOLAAN DATA BARANG LABORATORIUM

1. Kode Program pada Neatbeans

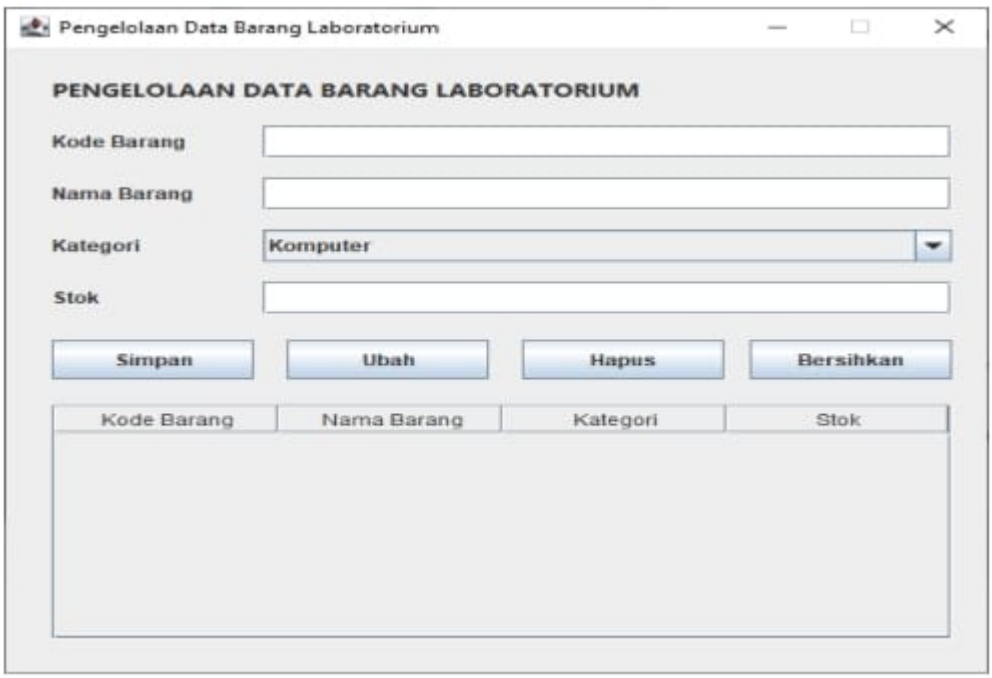


 Kode program dikelompokkan ke dalam tiga paket utama di NetBeans guna menjaga kerapian dan pemisahan tugas, yaitu paket dao (untuk penanganan database), paket model (struktur entitas data barang), dan paket view (antarmuka formulir).

 Kelas Koneksi di dalam paket dao berfungsi menghubungkan aplikasi ke database db_inventori menggunakan XAMPP pada port khusus 8111 dengan nama pengguna root dan kata sandi kosong.

 Kelas TesKoneksi digunakan untuk memastikan jalur komunikasi sukses, yang ditandai dengan munculnya pesan "Koneksi BERHASIL" pada jendela *output* NetBeans.

2. Tampilan Form Barang

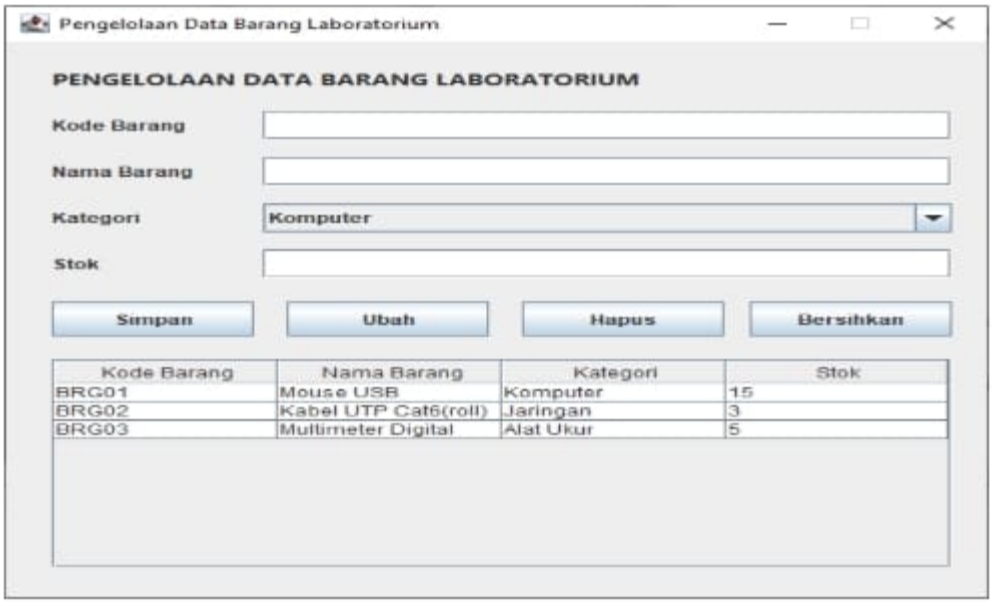


 Antarmuka aplikasi dirancang menggunakan Java Swing dengan judul "Pengolahan Data Barang".

 Komponen formulir mencakup kotak teks untuk **Kode Barang** dan **Nama Barang**, menu pilihan (*combo box*) untuk **Kategori**, serta kolom isian angka untuk **Stok**.

 Sederet tombol fungsional yang disediakan meliputi **Simpan**, **Ubah**, **Hapus**, dan **Bersihkan**. Di bagian bawah terdapat tabel yang memuat kolom Kode, Nama Barang, Kategori, dan Stok untuk meninjau data

3. Penginputan Data sebagai Uji coba pada Form Barang

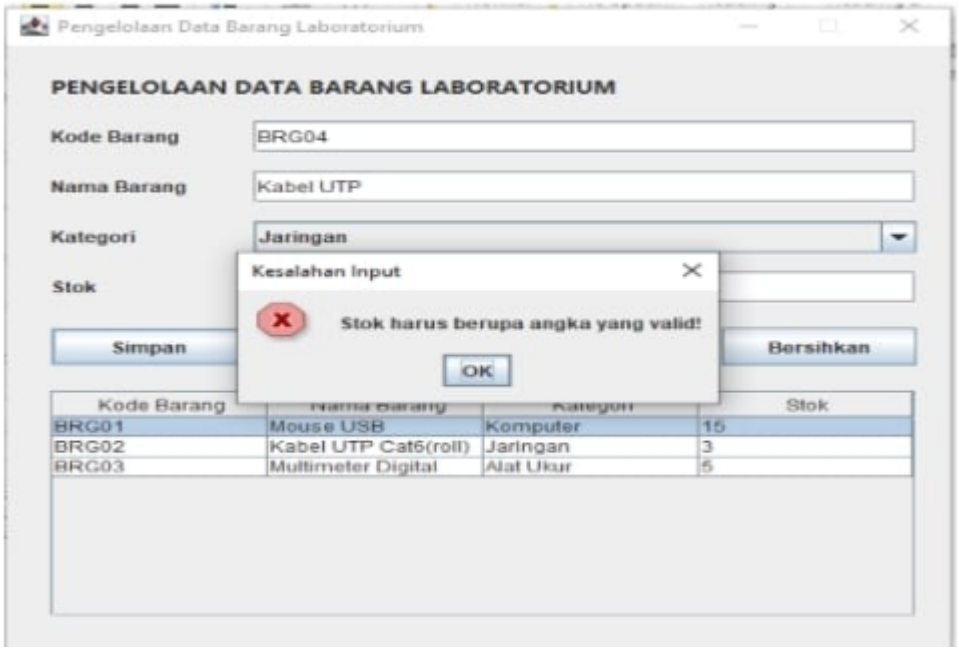


 Ketika tombol **Simpan** dioperasikan, sistem melakukan validasi awal (seperti memastikan kode serta nama tidak kosong dan stok berupa angka) sebelum mengirimkan data ke database.

 Sebagai contoh implementasi, data seperti BRG001 (Kabel UTP, Jaringan, stok 40) dan BRG002 (Mouse, Komputer, stok 30) berhasil dimasukkan.

 Setelah data berhasil disimpan, kolom formulir secara otomatis dikosongkan kembali dan tabel diperbarui seketika agar petugas dapat melanjutkan pencatatan barang berikutnya.

4. Pengujian Kesalaha Validasi(Error Handling)



 Pemeriksaan melalui antarmuka phpMyAdmin pada server lokal (127.0.0.1 port 8111, basis data db_inventori, tabel barang2) membuktikan bahwa data terekam secara permanen di server, bukan sekadar tampil di layar aplikasi.

 Kesesuaian antara isi tabel pada aplikasi dan tabel di dalam basis data menunjukkan bahwa seluruh rangkaian sistem—mulai dari *input* formulir, pengiriman via paket dao, hingga penyimpanan di MySQL—telah terhubung serta berjalan dengan akurat

5. Verifikasi Data pada Database di MySQl via phpMyAdmin

